APROVADO
GTD
APROVADO

Instrução Técnica

Conservar a Cobertura Isolada (Rígida e Flexível)

ENERGISA/GTD-IT/Nº263/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2 e 6 14
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 14
7- INDICADORES 15
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 15
9- VIGÊNCIA 15
10- APROVAÇÃO 15

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se Aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
LDbT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
NR	Norma Regulamentadora
°C	Graus Celsius

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	02/05/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Conservar a Cobertura Isolada (Rígida e Flexível)

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de construção, manutenção e operação das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para Conservação de Cobertura Isolada (Rigida e Flexivel).

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços no Sistema Elétrico de Potência.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 01 colaborador;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 15 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- IT/Nº061/2018.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. Executar as tarefas preliminares:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco)

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho

a) As coberturas isoladas, protetoras para serviços energizados, constituem um dos principais equipamentos de proteção, utilizados nas intervenções em instalações energizadas de baixa e média tensão.

b) Sua aplicação tem como objetivo, proteger eletricamente toda a área de trabalho, para impedir os possíveis contatos acidentais de fase-fase ou fase-terra durante a execução dos serviços.

c) Usadas nos trabalhos pelo método ao contato, sendo instaladas com luvas isolantes de borracha ou pelo método à distância, uma vez que dispõe de presilhas metálicas (tipo olhais) para serem operadas com bastão de manobra. As coberturas isoladas para serviços com rede energizadas são produzidas com termoplásticos de alta rigidez dielétrica, resistente ao ozônio e ao ultra violeta.

Figura 1: Exemplos de coberturas isolantes

d) Sua utilização deve ser confiada somente a eletricistas devidamente capacitados para trabalhos em linha viva, requerendo a observação das seguintes regras básicas:

e) O eletricista não deve sob nenhuma circunstância tocar propositadamente nas coberturas quando estiverem instaladas na rede, exceto com luvas de borracha conforme classe de tensão, devendo portanto estar sempre consciente de sua posição em relação às mesmas, para evitar tocá-la mesmo que acidentalmente;

f) O eletricista deve selecionar cuidadosamente as coberturas mais indicadas, conforme classe de tensão, nas quantidades necessárias, evitando improvisações perigosas, antes de iniciar qualquer tarefa;

NOTA:

1. Esta regra é válida para qualquer tipo de cobertura que estiver sendo utilizada para proteger partes energizadas.

g) As coberturas protetoras de poste, de cruzeta, de suporte horizontal, de suporte "C", e as circulares, tem a finalidade de impedir o contato acidental de condutores ou amarrações energizadas com as superfícies aterradas da estrutura;

h) As coberturas isoladas devem ser manuseadas com cuidado, para evitar que ocorram quebras, trincas ou arranhões, e devem ser mantidas sempre limpas e secas;

i) As coberturas isoladas para linha viva foram concebidas para atender uma grande variedade de situações de manutenção em sistemas energizados, sendo que para cada tipo de equipamento fornecemos coberturas adequadas para maior eficiência e segurança;

j) A inspeção visual das coberturas para detectar qualquer rachadura, riscos profundos, sujeiras, deformações, etc. é norma para todas as equipes de linha viva, pois a segurança dos usuários depende da perfeita manutenção do seu equipamento;

k) Sempre que houver qualquer dúvida, a respeito das respectivas coberturas, estas não podem ser usadas e devem ser encaminhadas para ensaios elétricos.

SEQUÊNCIA DE OPERAÇÕES - CONSERVAR COBERTURA ISOLADA

a) As coberturas de borracha para condutores e os lençóis deverão ser lavados com água e sabão neutro (sabão de coco);

b) As coberturas termoplásticas poderão ser lavadas com água e sabão comum e, havendo necessidade, pode-se esfregar com bastante fricção para a remoção de resíduos mais resistentes;

NOTAS:

2. As coberturas devem ser limpas integralmente com água e sabão neutro com auxílio de esponja de nylon. Não devem ser utilizadas escovas com pelos duros, esponjas de aço ou lixas, pois podem danificar o material.
3. Na limpeza deste equipamento deverá ser evitada a utilização de compostos químicos do tipo acetona, thiner e tricloroetileno (solvente para extração de gorduras, óleos e ceras).

c) Alguns tipos de coberturas rígidas devem ser colocadas para secar em pé, apoiadas no solo, outros tipos, como as flexíveis devem ser encaixadas em cordas estendidas formando um varal;

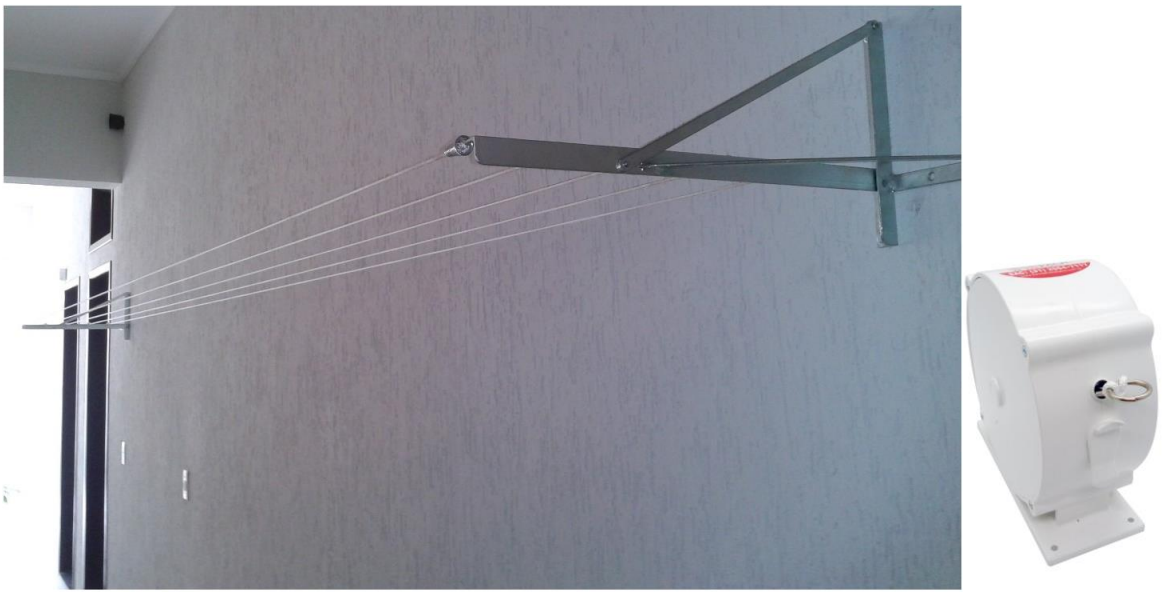

Figura 2: Varal para secagem das coberturas

"Acima podemos ver alguns tipos de varais que podem ser fixados em parede, no setor de trabalho, para secagem das coberturas."

d) As coberturas de borracha (lençóis e mantas) devem ser estendidas sobre barras ou um secador com barras, como do tipo usado para secar roupas;

Figura 3: Secador para lençóis ou mantas

NOTAS:

4. Independentemente do tipo de cobertura isolada que tenha sido lavada, seja ela rígida ou flexível, todas devem ser secadas à sombra.
5. A secagem das coberturas isoladas também poderá ser obtida com um pernoite em tempo seco ou então por um período mais curto, em uma estufa apropriada.
6. As coberturas isoladas tipo manta ou lençóis não podem ficar fazendo dobras durante o processo de secagem, portanto, quando apoiadas devemos evitar que seu próprio peso não promova dobras em sua superfície.

ACONDICIONAR COBERTURA ISOLADA

a) Deverão ser mantidas em quartos de materiais, livres de atritos com partes metálicas.
b) Mantas e lençóis quando armazenadas em prateleiras ou estantes, devem ser acondicionadas enroladas ou estiradas, para evitar a formação de trincas, amassados e deformações.

c) Os seguintes procedimentos devem ser adotados durante a guarda e acondicionamento das varas de manobra:

d) As coberturas deverão ser guardadas em locais apropriados, secos, fora da ação solar direta (raios ultravioletas), livres da possibilidade de choques com materiais duros e em atrito com outra superfície;

e) As coberturas de proteção deverão ser colocadas, quando não estiverem em serviço, em peças de madeira especialmente preparadas para evitar deformação nas mesmas.

f) O local para guarda dos equipamentos, ferramentas e materiais utilizados pela turma de rede aérea energizada poderão dispor de um controlador de temperatura ambiente, limitado no máximo 55º C.

TRANSPORTAR COBERTURA NO VEÍCULO

a) Recomendam-se os seguintes procedimentos durante o transporte das coberturas isoladas:

b) Para transporte das coberturas isoladas deverão ser tomados cuidados especiais para que as mesmas não sofram danos de qualquer natureza;

c) As coberturas isoladas deverão ser transportados em prateleiras, gavetas ou caixas apropriadas ou em suportes revestidos instalados nos compartimentos do veículo, de tal forma que fiquem presas, evitando danos;

Figura 4: Exemplo de forma de acondicionamento dos bastões isolados

d) Quanto às peças de borracha, deverão ser transportadas livres de qualquer contato, tanto com as peças metálicas como com as de fibra de vidro;

e) Os compartimentos do veículo deverão ser suficientemente vedados de forma a evitar a entrada de água, poeira ou outro produto que possa danificar os equipamentos, materiais e ferramentas.

UTILIZAR COBERTURAS ISOLANTES

a) Durante a manipulação as coberturas isoladas devem ser tratadas com cuidado para evitar arranhões, quedas e contaminações que possam danificá-la;
b) As coberturas isoladas a serem utilizados devem ser conservadas sempre limpas e secas;
c) Antes da execução do serviço poderá ser estendido no chão um encerado de lona de dimensões apropriadas, limpo e seco evitando assim, que as peças tenham contato com o solo, não se sujem, raspem no chão ou fiquem úmidas;
d) Quando as coberturas isoladas forem passadas de baixo para cima da estrutura ou vice-versa, deverá sempre ser usada a corda com carretilha e evitando-se choques com estruturas ou outras partes metálicas;
e) Cada cobertura deverá ser utilizada de acordo com sua funcionabilidade de trabalho e somente executar o serviço para qual foi projetada;
f) Cabe à empresa providenciar treinamento a seus profissionais para que estas coberturas sejam utilizadas especificamente em serviços para os quais foram especialmente projetadas, obtendo assim o melhor resultado nas atividades desenvolvidas.

TESTE DE ISOLAÇÃO ELÉTRICA -

a) Uma forma para se avaliar a conservação das coberturas isoladas é realizar periodicamente o teste de isolação para se verificar possíveis falhas de utilização.
b) Devem ser executados periodicamente (conforme prazos estabelecidos na NR 10) testes de isolação nas coberturas isoladas, substituindo-as e inutilizando-as quando as mesmas forem reprovadas nos mesmos.
c) As características elétricas de garantia do isolamento são feitas utilizando um **ensaiador elétrico**.
d) Um laboratório móvel poderá ser utilizado no próprio setor de trabalho para se realizar os ensaios necessários.

Figura 5: Exemplo da realização dos testes dielétricos nas coberturas

3. Desfazer as Tarefas Preliminares:

⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº09/2018: Sinalizar e Delimitar Área de Trabalho.

4. Concluir as Tarefas Preliminares:

⇒ Energisa/C-GTCD-IT/Nº17/2018: Regularizar e Limpar Área de Trabalho.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2 e 6

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Luva isolante de borracha	01 par
Luva de cobertura	01 par
Bloqueador solar	01

NOME	QUANTIDADE
Cabide ou varal de cordas	adequada
Tecido ou estopa	adequada
Sabão neutro / Sabão comum	adequada
Lona ou encerado	01
Ensaiador elétrico ou laboratório movel	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/06/2019	Vigente	-	01/06/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	24/05/2019
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF		
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro kussano	Gerente DEOP - EMS		